



網通產業評論

低軌衛星商轉加速

報告日期：2026.01.20

研究員：黃涵筠

低軌衛星(LEO, Low Earth Orbits)是指繞行地球軌道高度在約 200 至 2,000 公里之間的人造衛星。與其他衛星相比，低軌衛星擁有低延遲、低耗能、較高的頻寬、發射成本較低、反應速度更快的優勢。過去低軌衛星發展主要為商業用途，為使偏遠地區及山上、海上等收訊不佳及線纜配置不易的區域提供良好的網路通訊系統，而現今國際政局動盪亦帶動低軌衛星發展勢在必行。2026 年起 AWS 進入商轉，全球衛星部屬競爭更加白熱化。台灣供應鏈中，看好 CCL 的台光電(2383)、台燿(6274)、PCB 的華通(2313)、燿華(2367)、網通供應商的啟基(6285)、天線收發系統的昇達科(3491)、衛星雷射通訊光纖被動元件的萊德光電(7717)將持續受惠低軌道衛星佈建積極。

人造衛星可依「運作高度」及「使用目的」分類。依「使用目的」分類，可分為「通訊衛星」、「導航衛星」、「氣象衛星」、「科學衛星」、「軍事衛星」、「偵察衛星」、「天文衛星」、「資源衛星」等類別。依「運作高度」可以分為「地球同步軌道」、「中軌道」及「低軌道」衛星。

低軌衛星(LEO, Low Earth Orbits)是指繞行地球軌道高度在約 200 至 2,000 公里之間的人造衛星。與其他衛星相比，低軌衛星擁有低延遲、低耗能、較高的頻寬、發射成本較低、反應速度更快的優勢。因此廣泛運用於地理複雜區、船隻、飛機、汽車等移動設備之通訊及戰爭等造成一般網路較難連接之區域。

圖一、低軌衛星具有低延遲、低耗能、低成本優勢

衛星種類	同步軌道衛星(GEO)	中軌道衛星(MEO)	低軌道衛星(LEO)
離地距離(KM)	35786	2000-35786	200-2000
繞行一周(小時)	24	12	2
移動速度(公里/時)	11000	14000	27000
使用壽命(年)	15年	7~12年	5年
延遲時間(毫秒)	260	100	20
覆蓋全球衛星數目	3	30	5000-10000
相關應用	廣播、觀測	導航、軍事	通訊、物聯網

資料來源：FCC、兆豐國際彙整

衛星部屬的瓶頸之一來自於火箭發射所費不貲。SpaceX 持續專注於新型火箭開發，將使發射成本大幅降低。SpaceX 於 2023 年開發出 Starship(星艦

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

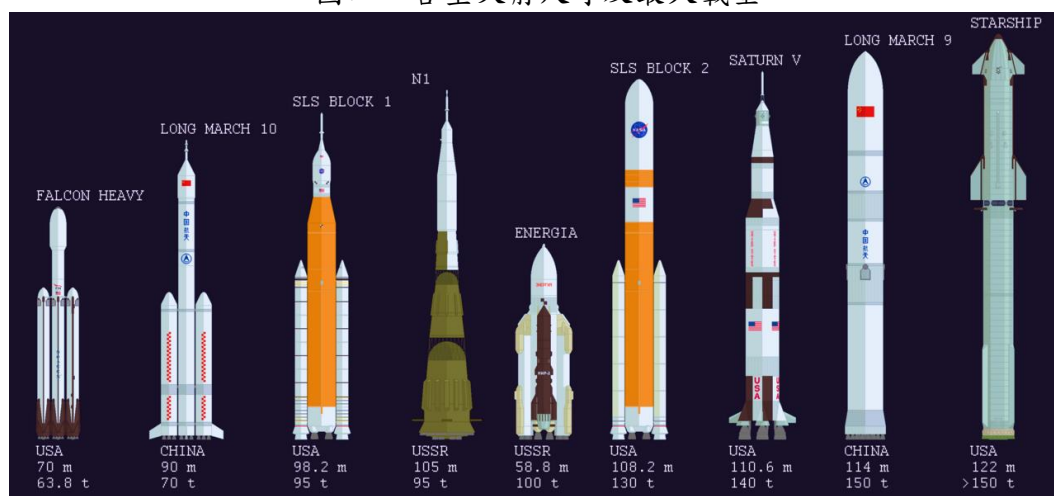
本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。



台灣產業訊息評論

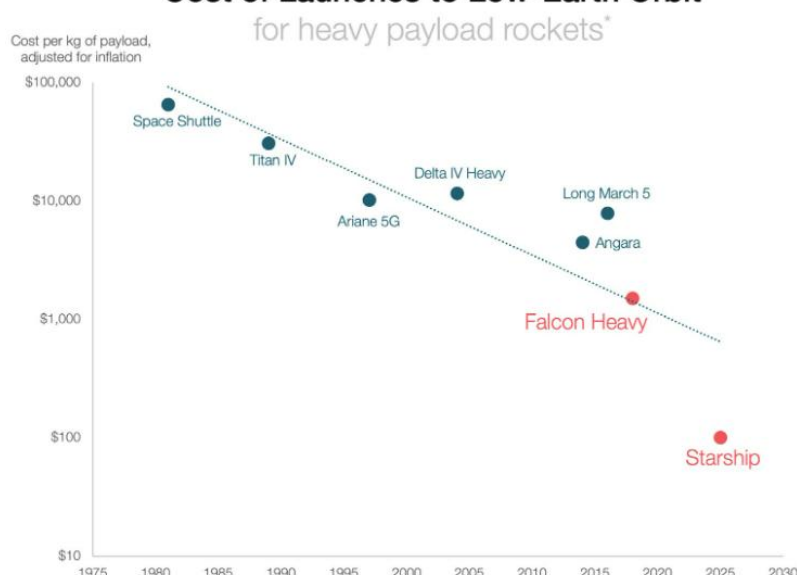
火箭)，Starship 是一種可回收使用的超重型運載火箭，為現階段可載重量最大的火箭，相比目前衛星發射使用的 Falcon 9 火箭，每次可乘載 25-30 顆衛星，若使用 Starship 發射衛星，除了單次搭載顆數將增加至 60-100 顆，搭配火箭回收技術將大幅提高每週發射次數。此外，Starship 每公斤乘載成本有望大幅下降至 100 美金，相比 Falcon 9 為 3,000 美金，有利於商轉及加速衛星發射。

圖二、各型火箭尺寸及最大載重



資料來源：FCC

圖三、用於低軌衛星之火箭每公斤載重成本
Cost of Launches to Low-Earth Orbit



資料來源：CSIS Aerospace Security Project (單位:美金)

台灣衛星供應鏈以 SpaceX 及 AWS 為主要客戶。SpaceX 新型火箭 Starship

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。



台灣產業訊息評論

V3 預計於 26Q4 進入商業化，SpaceX 規劃於 2026 年全年新增衛星數可望達 3,330 顆，高於原先預估的 3,207 顆，也大幅高於 2023 年及 2024 年的 1,984 顆與 1,982 顆。

過去 AWS 進度大幅落後 SpaceX，相對於 SpaceX 發射衛星顆數來到 10,955 顆，AWS 在 2025 年 4 月 28 日成功發射第一批 27 顆衛星後，正式加入衛星通訊供應商的競爭行列，2026 年發射進度將更加積極。原訂於 2026 年 3 月執行的 Mission LE-01 已提前至 2 月，並將採用 Ariane 64 火箭執行。過去 AWS 火箭合作廠商僅有 ULA 與 SpaceX，2026 年新增 Arianespace 與 Blue Origin，有助於 AWS 急起直追。

圖四、SpaceX 衛星通訊發展進度大幅領先

全球主要衛星運營商/衛星計畫	衛星目標	近況	目標客群	商轉時間
SpaceX Starlink	已發射數量：10955顆 目標數量：4.2萬顆	於全球118個國家提供衛星網路服務，用戶數超過500萬人。	全球用戶	2022年
AWS LEO	已發射數量：182顆 目標數量：7774顆	第一期計畫將發射3236顆衛星，美國FCC規定須在2026年中發射完半數的衛星。	衛星、通訊服務	2026年
英國Eutelsat OneWeb	已發射數量：656顆 目標數量：7020顆	用戶數仍偏少，持續積極發射衛星。	北歐	2021年
加拿大Telesat Lightspeed	已發射數量：1顆 目標數量：1571顆	為目前建置進度最緩慢的營運商，預計於2026年中正式發射。	企業用戶	2027年

資料來源：IEK、兆豐國際彙整

衛星通訊設備結構分為：(1)天上 (2)地面站(Gateway)+衛星酬載(Payload) (3)使用者終端。衛星由酬載及衛星本體組成。酬載為衛星功能所使用的儀器設備，包含導航用、通訊用、科學用、軍事設備等，通訊酬載佔整體應用比約 70%，預估衛星酬載市場份額至 2031 年 CAGR 達 30%。地面站天線系統，用於衛星的巨量資料與地面核心網路接收運作。高軌衛星只需一顆天線，低軌需多顆天線，且因低軌衛星之汰換年限為五年，有利相關供應鏈出貨動能。

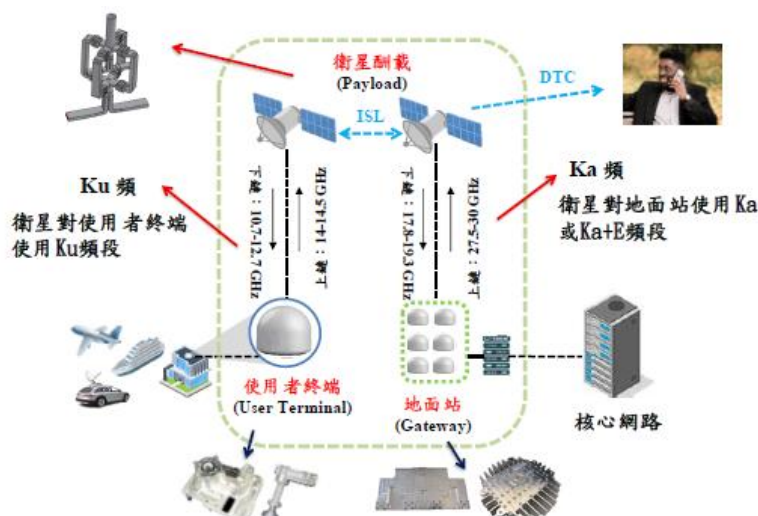
評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。



台灣產業訊息評論

圖五、低軌衛星結構



資料來源：昇達科

根據研調機構預估，2023 年衛星通訊市場之市場規模為 896 億美元，預估 2034 年將達 2607 億美元，CAGR 達 9.3%。

圖六、全球衛星主要供應商

全球衛星主要供應商	衛星營運商	製造商	系統商
衛星酬載	Starlink, Kuiper, AST	Thales, Viasat, Airbus	
地面站	Starlink, Kuiper, AST	Hughes, Viasat, Intellian	
使用者終端	Starlink, Kuiper, AST	Hughes, Viasat, Intellian	Intellian, Comtech

資料來源：昇達科、兆豐國際彙整

台廠主要供應地面設備、衛星元件及使用者終端設備，預期在低軌衛星持續發射下，CCL 的台光電(2383)、台耀(6274)、PCB 的華通(2313)、耀華(2367)、網通供應商的啟基(6285)、天線收發系統的昇達科(3491)、衛星雷射通訊光纖被動元件的萊德光電(7717)將持續受惠低軌道衛星佈建積極。

(本資料僅供內部參考，不作為投資決策依據)

評等分級：買進（預期未來六個月股價漲幅超過+30%）；逢低買進（預期未來六個月股價漲幅介於+15%與+30%之間）；區間操作（預期未來六個月股價漲跌幅介於-15%與+15%之間）；逢高賣出（預期未來六個月股價跌幅介於-15%與-30%之間）；賣出（預期未來六個月股價跌幅超過-30%）。

本刊所刊載之內容僅做為參考，惟已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，投資人需自行考量投資之需求與風險，本公司恕不負擔任何法律責任。任何轉載或引用本報告內容必須經本公司同意。